AWS ONLINE TECH TALKS

Come utilizzare AWS DMS per migrare SQL Server ad Amazon Aurora

Gianluca Hotz
Data Platform MVP | Presidente ugiss.org

Chi sono?

- Gianluca Hotz | @glhotz | ghotz@ugiss.org
- Consulente indipendente
  - 25 anni su SQL Server (dalla 4.21 nel 1996)
  - Modellazione e sviluppo database, dimensionamento e amministrazione database server, aggiornamenti e migrazioni, performance tuning
- Community
  - 23 anni Microsoft MVP SQL Server/Data Platform (dal 1998)
  - VMware Experts SQL Server
  - Fondatore e presidente UGISS (ex «PASS Chapter»)

Introduzione

Come utilizzare AWS DMS per migrare SQL Server ad Amazon Aurora

Miniserie sulla modernizzazione

- AWS DMS per migrare SQL Server ad Amazon RDS
- AWS DMS per migrare SQL Server ad Amazon Aurora
- Migrare SQL Server a PostgreSQL con Babelfish

SQL Modernization?

- Aggiornamenti «in-place» o migrazioni «side-by-side»
  - Aggiornamenti di versione (es. 2008 R2 -> 2019)
  - Upgrade/downgrade edizione (es. Enterprise -> Standard/Developer)
- Virtualizzazione e consolidamento (IaaS)
  - «On-premises» o «Cloud» in modalità «Lift and shift»
  - Es. Amazon EC2 for SQL Server o servizi AWS per container
- Re-platforming (PaaS)
  - Spostamento in «Cloud» con poche modifiche (beneficio: ambiente gestito!)
  - Es. SQL Server -> Amazon RDS for SQL Server
- **Re-factoring (PaaS)**
  - **Spostamento in «Cloud» con modifiche sostanziali per sfruttarlo meglio**
  - **Es. SQL Server -> Amazon RDS for Aurora/PostgreSQL, Amazon Athena/Redshift**

Sfide cambio «database engine»

- Protocollo di comunicazione
  - TDS vs. altro «endpoint» (es. PostgreSQL)
  - Cambio di driver (ODBC, OLE-DB, JDBC, …)
- Linguaggio di interrogazione/definizione schema
  - T-SQL vs. altro dialetto SQL (es. PG/PLSQL)
  - Mitigato da utilizzo framework e/o utilizzo ANSI SQL
- **Schema**
  - **Tipi dato, indici, partizionamento, tabelle (es. temporal, «ledger»)**
  - **Mitigato da utilizzo framework e/o utilizzo ANSI SQL**

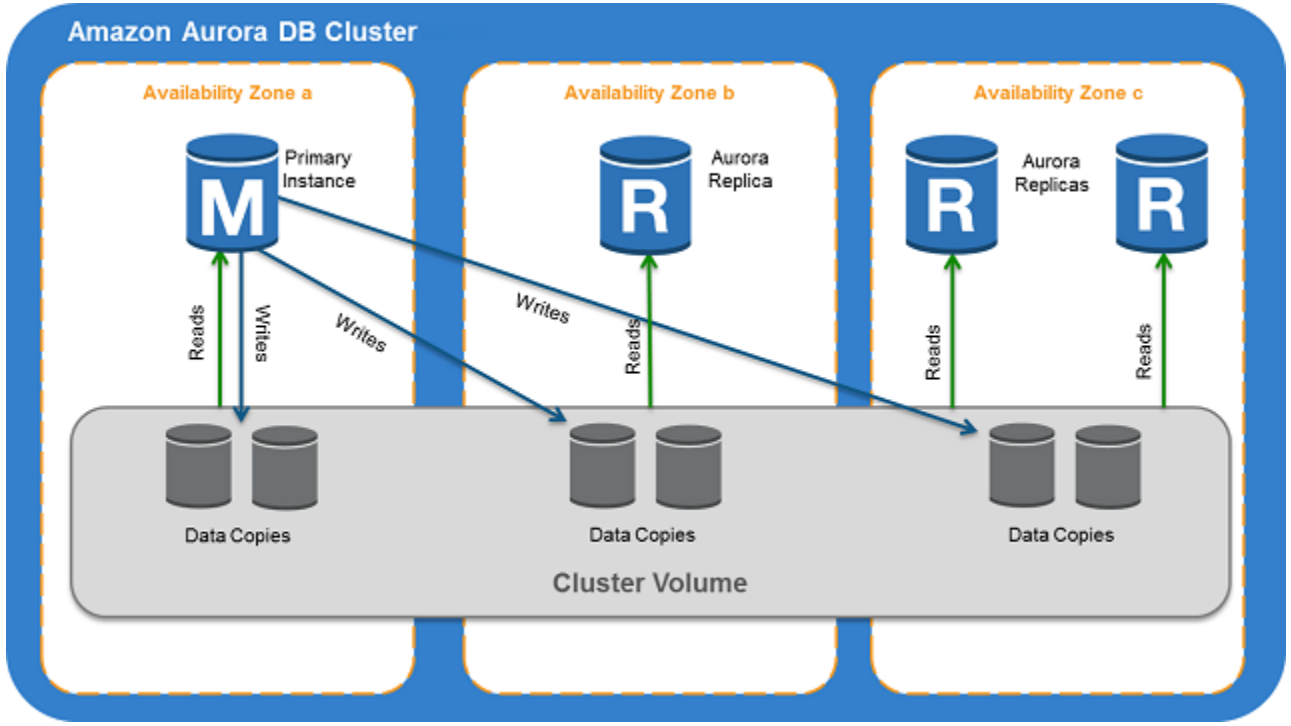
Amazon Aurora

Come utilizzare AWS DMS per migrare SQL Server ad Amazon Aurora

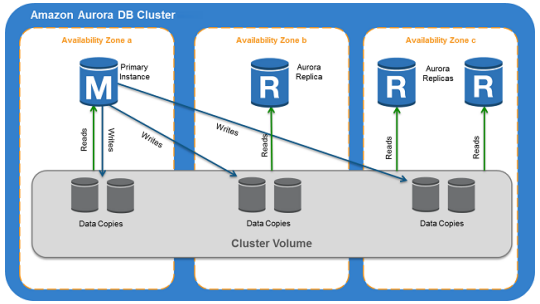
Aurora è parte di «Amazon RDS»

- «Relational Database Services»
- Ambiente PaaS completamente gestito
  - Backup automatici (point-in-time snapshot)
  - «Storage Encryption»
  - «Enhanced Monitoring»
  - Auto-aggiornamento versioni minori
  - Finestra di manutenzione (non solo per auto-aggiornamento)
- Supporto «Multi-AZ»

Architettura di riferimento



«Single-Master Replication»



- «Primary DB Instance»
  - Supporta accesso lettura/scrittura
- «Aurora Replica»
  - Supporta operazioni di lettura (fino a 15 repliche)
  - Failover automatico (possibile specificare priorità)
- «Aurora Cluster Volume»
  - Storage virtuale distribuito su più AZ (minimo 3)
  - Dati replicati tra AZ (6 copie, 2 per AZ)

«Aurora database engine»

- Basato su altri motori database con cui mantiene compatibilità
  - MySQL (versioni community 5.6-5.7)
  - PostgreSQL versioni community 9.6-13)
- Versioni principali
  - Si riferiscono a una versione principale community
  - Fine supporto dipende da engine/versione specifica
- Non tutte le versioni minori sono disponibili
  - In genere fine supporto 12 mesi con qualche LTS
  - Auto-aggiornamento
- Patch tra versioni minori principalmente per risoluzione problemi

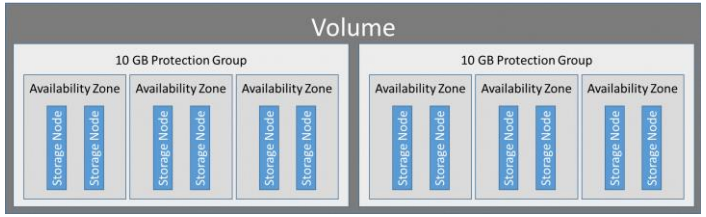
Classi Istanza

- Due gruppi principali
  - «Memory Optimized»: db.x2g, db.r6g, db.r5, db.r3)
  - «Burstable»: db.t4g, db.t3, db.t2
- Alcune versioni supportate solo da classi specifiche
- Cluster può avere istanze di classi diverse

Connettività

- «Cluster endpoint»
  - Connessioni lettura/scrittura
  - Failover automatico (attenzione a pooling, «flush» o ridurre TTL)
- «Reader endpoint»
  - Connessioni in sola lettura in load balancing (connessione, non query)
- «Custom endpoint»
  - Raggruppamento personalizzato (es. reporting ad-hoc vs. produzione)
  - Bilanciamento, mantenere gruppi istanze con risorse omogenee
- «Instance endpoint»

Resilienza Storage



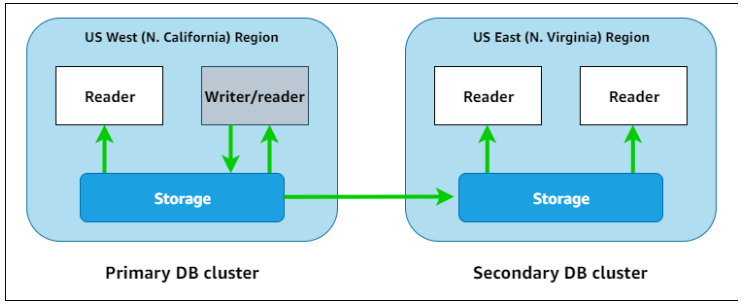
- «Cluster Volume»
  - indipendente da istanze
  - crescita automatica (fino a 128 TiB)
  - Replicato sempre su 6 «storage node» su 3 AZ (ogni AZ contiene copia completa)
  - Consistenza basata su «Quorum»
- «Storage auto-repair»
  - Segmento riparato da altro segmento replicato
- «Survivable cache warming»
  - Page cache in processo separato, riscaldamento buffer pool veloce
- «Crash recovery»
  - Quasi istantaneo
  - Disattivare «binary logging» di MySQL se non serve per altro (Aurora non lo usa)

Alta Disponibilità

- Alta disponibilità dei dati
  - Incorporata con meccanismi di replica cross-AZ
  - Può sopravvivere alla perdita di una AZ
  - Replica asincrona evita colli di bottiglia scritture
- Alta disponibilità delle istanze
  - Possibilità di distribuire carico in sola lettura su repliche
  - Failover automatico promuovendo istanza di replica (< 60-120 sec.)
  - Failover automatico creando una nuova istanza nella stessa AZ (< 10 min.)

«Disaster Recovery»

- Perdita di una AZ senza repliche in sola lettura
  - Es. singola istanza o tutte istanze nella stessa AZ
  - Failover manuale creando nuova istanza in altra AZ
- «Aurora Global Databases»
  - DR «Cross-region»
  - Failover manuale pianificato (RPO = 0)
  - Failover manuale non pianificato (RPO > 0)



«Aurora Cloning»

- Nuovo Cluster con stessi data dell’originale
- Spazio allocato inizialmente lo stesso
  - Meccanismo «copy-on-write»
- Ideale per
  - Condurre esperimenti/test impatto modifiche importanti
  - Esecuzione carichi di lavoro specifici (es. esportare dati, query analitiche)
  - Creare copia per test/sviluppo

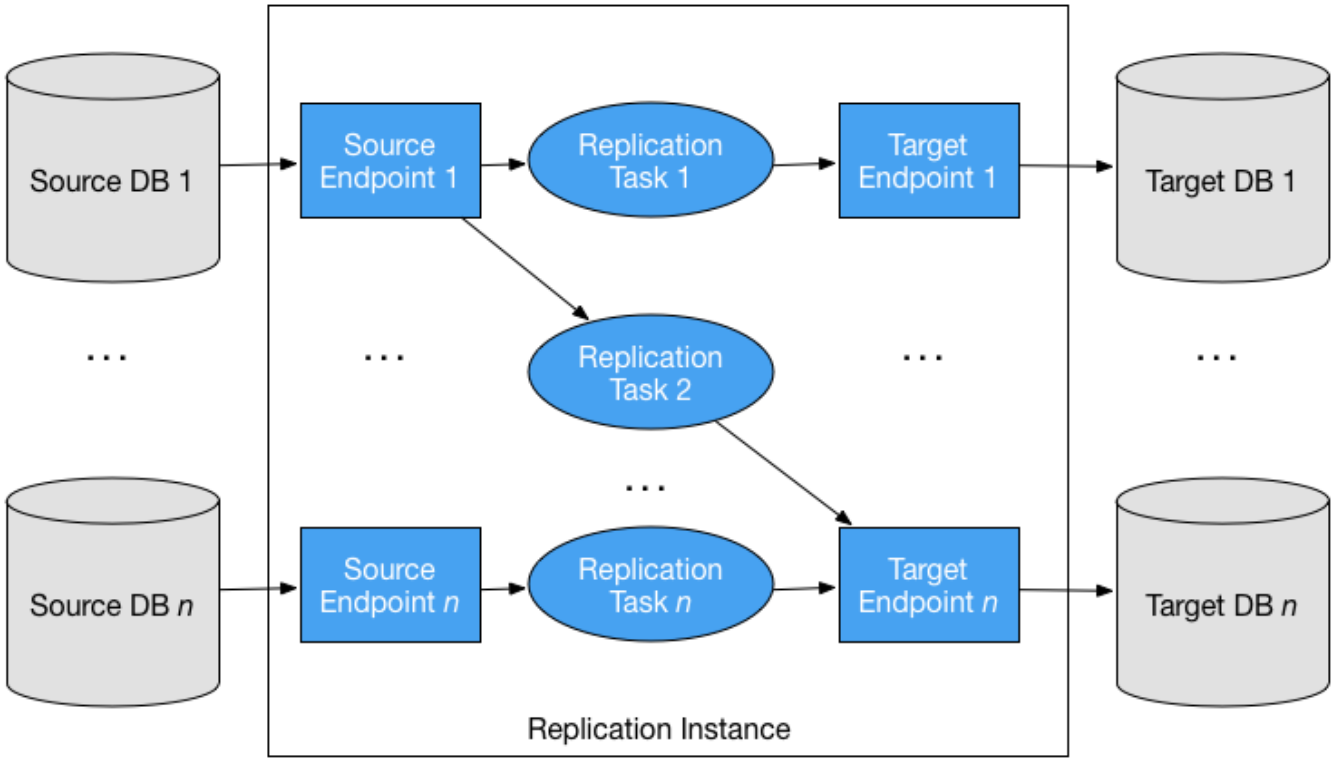
Migrazione ad Aurora

- Da istanza «RDS for MySQL/PostgreSQL»
  - Tramite Snapshot
  - Tramite replica in sola lettura
- Istanze MySQL/PostgreSQL non RDS
  - Meccanismi nativi (es. dump, backup, export/import)
- **Altri database engine come SQL Server**
  - **AWS Database Migration Service (DMS)**

AWS Data Migration Service

Come utilizzare AWS DMS per migrare SQL Server ad Amazon Aurora

Data Migration Service (DMS)



«Endpoint» sorgente

On-premises & EC2

- SQL Server 2005-2019
  - No edizioni express/web
- Oracle
- MySQL
- MariaDB
  - modalità MySQL
- PostgreSQL
- MongoDB
- SAP ASE
- IMB DB2

Amazon RDS

- SQL Server 2012-2019
  - No edizioni express/web
- Oracle
- MySQL
- MariaDB
  - modalità MySQL
- PostgreSQL
- Aurora
  - modalità MySQL/PostgreSQL

Altri Servizi

- Azure SQL Database
- Amazon S3
- Amazon DocumentDB
  - modalità MongoDB

«Endpoint» destinazione

On-premises & EC2

- SQL Server 2005-2019
  - No edizioni express/web
- Oracle
- MySQL
- MariaDB
  - modalità MySQL
- PostgreSQL
- SAP ASE
- Redis

Amazon RDS

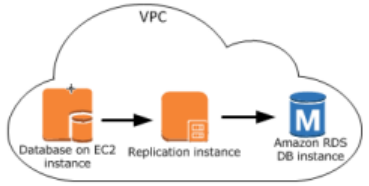
- SQL Server 2012-2019
  - No edizioni express/web
- Oracle
- MySQL
- MariaDB
  - modalità MySQL
- PostgreSQL
- Aurora
  - modalità MySQL/PostgreSQL
- Aurora Serverless

Altri Servizi

- Amazon Redshift
- Amazon S3
- Amazon DynamoDB
- Amazon OpenSearch Service
- Amazon ElastiCache for Redis
- Amazon Kinesis Data Streams
- Amazon Neptune
- Amazon DocumentDB
  - modalità MongoDB
- Apache Kafka (Amazon MSK)

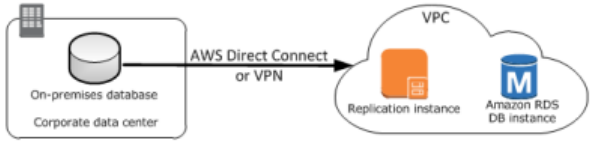
Scenari networking DMS

- EC2/DMS/RDS in una singola VPC



- EC2 in una VPC, DMS/RDS in seconda VPC con VPC peering

- On-premises, DMS/RDS in una VPC con VPN/AWS Direct Connect



- On-premises, DMS/RDS in una VPC con Internet Gateway

- (RDS Classic non in VPC, DMS/RDS in VPC con Proxy/Classic Link)

AWS Schema Conversion Tools (SCT)

- Converte schema da un «engine» a un altro «engine»
  - Es. lunghezza colonne, tipi dato, sintassi funzioni
- «Assessment Report»
- «Browser» codice per interventi manuali
- Integrato con DMS per creazion, esecuzione, monitoring

Supporto conversione OLTP

Database sorgente	Database destinazione
IBM DB2 LUW (versioni 9.2, 9.5, 9.7, 10.5, 11.1, 11.5)	• MySQL, PostgreSQL (Aurora, RDS, EC2) • MariaDB (RDS, EC2)
Microsoft Azure SQL Database	• MySQL, PostgreSQL (**Aurora**, RDS, EC2)
Microsoft SQL Server (versione >= 2008 R2)	• MySQL, PostgreSQL (**Aurora**, RDS, EC2) • MariaDB (RDS, EC2) • Microsoft SQL Server (RDS/EC2)
MySQL (versione >= 5.5)	• MySQL, PostgreSQL (Aurora, RDS, EC2)
Oracle (versione >= 10.2)	• MySQL, PostgreSQL (Aurora, RDS, EC2) • MariaDB (RDS, EC2)
PostgreSQL (versione >= 9.1+)	MySQL, PostgreSQL (Aurora, RDS, EC2)
SAP ASE (versioni 12.5, 15.0, 15.5, 15.7, 16.0)	• MySQL, PostgreSQL (Aurora, RDS, EC2) • MariaDB (RDS, EC2)

SQL Server come sorgente

- Conversione a MySQL
- Conversione a PostgreSQL
- Conversione a RDS SQL Server

Demo

Come utilizzare AWS DMS per migrare SQL Server ad Amazon Aurora

Capire bene ambito

- No bacchetta magica ☺
  - Alcune migrazioni molto semplici
  - Altre molto (troppo) complesse
- Alcuni esempi di domande da porsi
  - Intero database/intera applicazione o sottoinsieme?
  - Tipo carico di lavoro? OLTP? OLAP? Scritture/letture preponderanti?
  - Framework pubblico o sviluppato internamente?
  - Quanto codice ad-hoc viene generato da applicazione?
  - Quali funzionalità non standard solo utilizzate? Quali sono critiche?
  - Ci sono opportunità per «sharding/multi-tenancy»?

Fasi migrazione

Fase	Descrizione	Tool
1	Assessment	SCT
2	Conversione schema database	SCT, DMS
3	Conversione/remediation applicazione	SCT
4	Conversione script	SCT
5	Integrazione con applicazioni di terze parti	
6	Migrazione dati	DMS
7	Test funziona dell’intero sistema	
8	Performance tuning	SCT
9	Integrazione e rilascio	
10	Training nuovo sistema	
11	Documentazione	
12	Supporto post-rilascio	

Risorse

- Approfondimenti architetturali
  - Amazon Aurora: Design Considerations for High Throughput Cloud-native Relational Databases (SIGMOD 2017)
  - Amazon Aurora: On Avoiding Distributed Consensus for I/Os, Commits, and Membership Changes (SIGMOD 2018)
- Playbooks
  - SQL Server to Aurora MySQL Migration Playbook
  - SQL Server to Aurora PostgreSQL Migration Playbook
- Workshops
  - Microsoft SQL Server to Amazon Aurora (MySQL)
  - Microsoft SQL Server to Amazon Aurora (PostgreSQL)

Risorse

- Amazon Aurora Migration Handbook
- Playbooks
  - SQL Server to Aurora MySQL Migration Playbook
  - SQL Server to Aurora PostgreSQL Migration Playbook
- Approfondimenti architetturali
  - Amazon Aurora: Design Considerations for High Throughput Cloud-native Relational Databases (SIGMOD 2017)
  - Amazon Aurora: On Avoiding Distributed Consensus for I/Os, Commits, and Membership Changes (SIGMOD 2018)

Q&A

- Ricordate il prossimo webinar
  - Migrare SQL Server a PostgreSQL con Babelfish

AWS ONLINE TECH TALKS

Grazie!

AWS Eventi: https://aws.amazon.com/it/events/